

Regulatori po stanjima

Upravljivost sistema. Prilikom upravljanja procesom (sistemom/objektom upravljanja), pored stabilnosti procesa, važna karakteristika je i *upravljivost* procesa.

*Sistem je **potpuno upravljiv (kontrolabilan)** ako je za svako početno stanje $x(0)$ i željeno krajnje stanje x^* moguće naći upravljanje $u(t)$ koje će prevesti sistem iz stanja $x(0)$ u stanje x^* .* Poznavanjem matematičkom modela sistema, moguće je ispitati upravljivost sistema ispitivanjem ranga **matrice upravljivosti**. Posmatrajmo proces koji je opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) . \quad (1)$$

Kao što je već poznato, jednačina (1) se naziva jednačina stanja, $\mathbf{A}$ je matrica dinamike stanja i $\mathbf{B}$ je matrica ulaza. Ukoliko je proces n -tog reda (ima n promenljivih stanja) i ima m upravljačkih promenljivih, matrica $\mathbf{A}$ je dimenzije $n \times n$, a matrica $\mathbf{B}$ je dimenzije $n \times m$. Pomenuta matrica upravljivosti se formira na sledeći način

$$\mathbf{Q}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] .$$

Proces opisan jednačinom (1) je potpuno upravljiv ako je matrica upravljivosti punog ranga, odnosno ukoliko važi

$$\text{rang} \mathbf{Q}_c = n .$$

Pojam upravljivosti sistema je veoma važan prilikom projektovanja regulatora. Naime, ukoliko proces nije potpuno upravljiv, postoje delovi dinamike procesa na koje nije moguće uticati pomoću upravljačkih veličina. To znači da nije moguće projektovati upravljački algoritam koji će kompenzovati poremećaje koji deluje na te neupravljive delove dinamike procesa.

Projektovanje regulatora po stanjima. *Regulacija nekog procesa (sistema/objekta upravljanja) podrazumeva održavanje tog procesa u ravnotežnom stanju uprkos delovanju spoljašnjih poremećaja.*

Projektovati regulator po stanjima znači uvesti linearni upravljački zakon oblika

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x} , \quad (2)$$

gde je $\mathbf{K}$ **matrica pojačanja**, a $\mathbf{x}$ vektor promenljivih stanja. To znači, ukoliko je sistem n -tog reda (ima n promenljivih) i ima jednu upravljačku veličinu, upravljački zakon će biti oblika

$$u = -k_1x_1 - k_2x_2 - \dots - k_nx_n .$$

Posmatrajmo ponovo proces opisan jednačinom (1). Uvođenjem linearnog upravljačkog zakona opisanog jednačinom (2), dobija se model u zatvorenoj sprezi

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x}(t) ,$$

odnosno

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}(t) .$$

Možemo uočiti da je matrica dinamike stanja nakon zatvaranja povratne sprege $\mathbf{A}_c = \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$, što znači da su svojstva procesa u zatvorenoj sprezi određena svojstvenim vrednostima ove

matrice. Ukoliko je posmatrani proces potpuno upravljiv, uvek se može naći matrica $\mathbf{K}$ tako da se svojstvenim vrednostima matrice $\mathbf{A} - \mathbf{BK}$ dodele proizvoljne željene vrednosti. To znači da se nestabilan proces može stabilisati, oscilatoran proces može postati aperiodičan, aperiodičan proces može početi da osciluje željenom frekvencijom itd.

Vrednosti matrice pojačanja $\mathbf{K}$ se određuju rešavanjem jednačine

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c) = f_z(s) ,$$

gde je $\mathbf{I}$ jedinična matrica, a $f_z(s)$ je željeni karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi (određuje ponašanje sistema u zatvorenoj sprezi koje hoćemo da postignemo).

U datoj jednačini, polinomi sa obe strane znaka jednakosti su monični (koeficijenti uz članove najvišeg stepena su jednaki jedinici) tako da se dobija sistem od n jednačina sa $n \times m$ nepoznatih. Ukoliko proces nije potpuno upravljiv, sistem jednačina može biti protivrečan i ne može se rešiti za proizvoljan željeni karakteristični polinom. Sa druge strane, ukoliko je proces potpuno upravljiv, sistem jednačina je neodređen i može se naći mnogo različitih koeficijenata regulatora koji obezbeđuju slično ponašanje sistema u zatvorenoj sprezi.

Primer 1. *Dat je sistem čije je ponašanje opisano diferencijalnim jednačinama*

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 + u .\end{aligned}$$

- Pokazati da je sistem potpuno upravljiv.*
- Projektovati regulator po stanjima tako da nakon zatvaranja povratne sprege svi polovi sistema budu u -2 .*

Rešenje.

- Upravlјivost sistema ćemo ispitati na osnovu ranga matrice upravljivosti. Matrični zapis datog matematičkog modela sistema drugog reda ($n = 2$) je

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} ,$$

što znači da je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Sledi da je matrica upravljivosti oblika

$$\mathbf{Q}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] .$$

Neophodno je prvo odrediti matricu

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} ,$$

pa sledi

$$\mathbf{Q}_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} .$$

Rang dobijene matrice $\mathbf{Q}_c$ je 2, odnosno ispunjen je uslov $\text{rang} \mathbf{Q}_c = n$ pa sledi da je dati sistem potpuno upravljiv (kontrolabilan).

- b) Prilikom projektovanja regulatora po stanjima za dati sistem drugog reda uvodi se linearni upravljački zakon oblika $u = -k_1x_1 - k_2x_2$ (neophodno je odrediti parametre k_1 i k_2), pa dobijamo

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (-k_1x_1 - k_2x_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 - k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x},\end{aligned}$$

odakle sledi da je $\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 - k_1 & -k_2 \end{bmatrix}$. Karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi je $f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c)$, pa ćemo prvo odrediti matricu

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 - k_1 & -k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s - 1 & -1 \\ 1 + k_1 & s + k_2 \end{bmatrix},$$

a onda možemo odrediti

$$f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c) = (s - 1)(s + k_2) + 1 + k_1 = s^2 + s(k_2 - 1) + k_1 - k_2 + 1.$$

Ranije je rečeno da se parametri matrice pojačanja k_1 i k_2 mogu odrediti izjednačavanjem karakterističnog polinoma sistema u zatvorenoj sprezi $f(s)$ sa željenim karakterističnim polinom $f_z(s)$. Konkretno u ovom zadatku, željeni karakteristični polinom sistema se dobija po uslovu zadatka da svi polovi sistema (u ovom slučaju ih ima dva jer je sistem drugog reda) u zatvorenoj sprezi budu u -2 . Sledi da je željeni karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi

$$f_z(s) = (s + 2)(s + 2) = (s + 2)^2 = s^2 + 4s + 4.$$

Na kraju, nepoznati parametri se određuju iz jednakosti

$$f(s) = f_z(s) \Rightarrow s^2 + s(k_2 - 1) + k_1 - k_2 + 1 = s^2 + 4s + 4,$$

odakle se dobija sistem jednačina

$$\begin{aligned}k_2 - 1 &= 4 \\ k_1 - k_2 + 1 &= 4.\end{aligned}$$

Rešavanjem datog sistema jednačina, dobija se $k_1 = 8$ i $k_2 = 5$.

Primer 2. *Dat je sistem čije je ponašanje opisano diferencijalnim jednačinama*

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 + u \\ \dot{x}_2 &= -x_2.\end{aligned}$$

- a) *Ispitati upravljivost sistema.*
b) *Projektovati regulator po stanjima.*

Rešenje.

- a) Matrični zapis datog matematičkog modela u prostoru stanja je

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u},$$

pa sledi $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Matrica upravljivosti je oblika

$$\mathbf{Q}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

odakle se odmah može uočiti da data matrica nije regularna, odnosno imamo $\det \mathbf{Q}_c = 0$ pa sledi $\text{rang} \mathbf{Q}_c \neq n$ pri čemu je $n = 2$. Na osnovu navedenog zaključujemo da dati sistem nije potpuno upravljiv (kontrolabilan).

- b) Dati sistem je drugog reda pa se uvodi linearni upravljački signal oblika
- $u = -k_1 x_1 - k_2 x_2$

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} (-k_1 x_1 - k_2 x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [-k_1 \quad -k_2] \mathbf{x} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} -k_1 & -k_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -k_1 & 1 - k_2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \end{aligned}$$

odakle je $\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} -k_1 & 1 - k_2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Da bismo odredili karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi, neophodno je da prvo izračunamo matricu

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -k_1 & 1 - k_2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s + k_1 & -1 + k_2 \\ 0 & s + 1 \end{bmatrix}.$$

Na kraju, karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi je

$$f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c) = (s + k_1)(s + 1).$$

Na osnovu dobijenog karakterističnog polinoma sistema u zatvorenoj sprezi možemo zaključiti da je jedan pol sistema fiksiran ($p = -1$) i na njega ne možemo uticati što je posledica činjenice da dati sistem nije potpuno upravljiv.

Primer 3. Sistem je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{2}{s(s+3)}$. Zatvoriti povratnu spregu po stanjima tako da sistem u zatvorenoj sprezi ima dominantnu vremensku konstantu $T_d = 0.5 \text{ sec}$.

Dominantna vremenska konstanta. Dominantna vremenska konstanta sistema je važan parametar u karakterizaciji odziva sistema. Najprostije rečeno, dominantna vremenska konstanta pokazuje koliko brzo odziv sistema ulazi u ustaljeno (stacionarno) stanje. To znači da se dominantna vremenska konstanta definiše samo za stabilne sisteme. Računa se na osnovu dominantnog pola sistema kao recipročna vrednost njegovog realnog dela pri čemu je dominantni pol sistema onaj pol koji je najbliži Im -osi (posmatra se pol koji ima realni deo najmanji po

apsolutnoj vrednosti).

Ukoliko sistem ima dominantni pol oblika $p = a$, dominantna vremenska konstanta sistema je

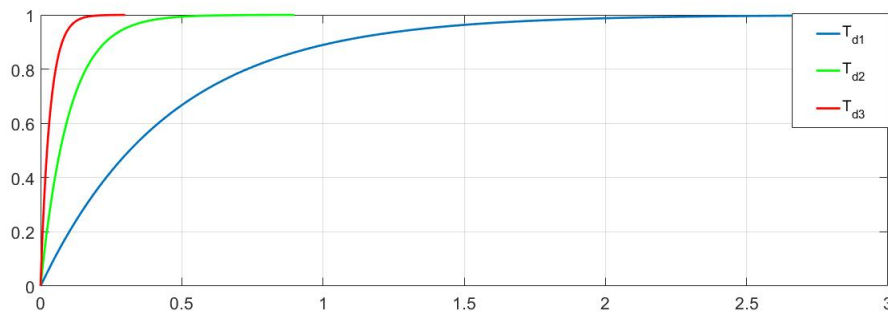
$$T_d = \frac{1}{|a|} \text{sec}.$$

Sa druge strane ukoliko je dominantni pol sistema oblika $p = \sigma + j\omega$, dominantna vremenska konstanta sistema je

$$T_d = \frac{1}{|\sigma|} \text{sec}.$$

Posmatrajmo sledeće primere:

- $f(s) = (s+1)(s+2)(s+0.4) \rightarrow p_1 = -1, p_2 = -2, p_3 = -0.4 \Rightarrow T_d = \frac{1}{0.4} = 2.5 \text{sec}$
- $f(s) = (s+5)(s^2+6s+10) \rightarrow p_1 = -5, p_{2,3} = -3 \pm j \Rightarrow T_d = \frac{1}{3} \text{sec}$
- $f(s) = (s-0.5)(s+1)(s+0.7) \rightarrow p_1 = 0.5, p_2 = -1, p_3 = -0.7 \Rightarrow$ Ne može se izračunati T_d jer je sistem nestabilan (ima pol u tački 0.5)!



Slika 1: Grafički prikaz odziva sistema sa različitom dominantnom vremenskom konstantom: $T_{d1} > T_{d2} > T_{d3}$

Rešenje. Kako je dati sistem opisan funkcijom prenosa, potrebno je prvo odrediti matematički model sistema na osnovu te funkcije prenosa.

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{2}{s^2 + 3s} = \frac{Y(s)}{U(s)} \\ s^2 Y(s) + 3s Y(s) &= 2U(s) \Big/ \mathcal{L}^{-1} \\ \ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) &= 2u(t) \end{aligned}$$

Kako je sistem drugog reda imamo dve promenljive stanja koje biramo na sledeći način

$$\begin{aligned} x_1 &= y \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 \\ x_2 &= \dot{y} \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_2 = \ddot{y} = -3x_2 + 2u, \end{aligned}$$

pa dobijamo matematički model u matričnom obliku

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \mathbf{u} ,$$

gde je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Uvođenjem linearnog upravljačkog zakona oblika $u = -k_1x_1 - k_2x_2$ dobijamo

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} (-k_1x_1 - k_2x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} [-k_1 \quad -k_2] \mathbf{x} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2k_1 & -2k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2k_1 & -3 - 2k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} , \end{aligned}$$

gde je $\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2k_1 & -3 - 2k_2 \end{bmatrix}$. Zatim se računa matrica

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2k_1 & -3 - 2k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2k_1 & s + 3 + k_2 \end{bmatrix} .$$

Nakon toga moguće je izračunati karakteristični polinom sistema

$$f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c) = s(s + 3 + k_2) + 2k_1 = s^2 + (3 + 2k_2)s + 2k_1 .$$

Željeni karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi se formira na osnovu uslova zadatka da dominantna vremenska konstanta bude $T_d = 0.5\text{sec}$ pa dobijamo

$$T_d = \frac{1}{|a|} = 0.5 \quad \Rightarrow \quad |a| = 2 ,$$

pri čemu je a dominantni pol sistema i iznosi $a = -2$ (T_d se definiše samo za stabilne sisteme pa dominantni pol mora biti sa leve strane Im -ose). Sledi da je željeni karakteristični polinom sistema oblika

$$f_z(s) = (s + 2)(s + b) ,$$

gde b može biti bilo koji broj manji ili jednak od -2 jer će dominantna vremenska konstanta sistema opet biti $T_d = 0.5\text{sec}$. Radi jednostavnijeg računa možemo uzeti da je i $b = -2$ pa sledi

$$f_z(s) = (s + 2)(s + 2) = (s + 2)^2 = s^2 + 4s + 4 .$$

Na kraju, nepoznati parametri k_1 i k_2 se dobijaju iz sledeće jednakosti

$$f(s) = f_z(s) \quad \Rightarrow \quad s^2 + (3 + 2k_2)s + 2k_1 = s^2 + 4s + 4 ,$$

odakle se dobija sistem jednačina

$$\begin{aligned} 3 + 2k_2 &= 4 \\ 2k_1 &= 4 . \end{aligned}$$

Rešenja datog sistema jednačina su $k_1 = 2$ i $k_2 = \frac{1}{2}$.

Primer 4. Za sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{1}{2}}$ zatvoriti povratnu spregu po stanjima tako da sistem u zatvorenoj sprezi ima faktor relativnog prigušenja $\xi = 0.7$ i prirodnu neprigušenu učestanost $\omega_n = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Faktor relativnog prigušenja i prirodna neprigušena učestanost. Sistemi drugog reda se mogu predstaviti funkcijom prenosa oblika

$$G(s) = k \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} ,$$

gde je k statičko pojačanje, ω_n prirodna neprigušena učestanost i ξ je faktor relativnog prigušenja. Imenilac navedene funkcije prenosa predstavlja karakteristični polinom sistema

$$f(s) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 .$$

Na osnovu karakteristične jednačine dobijaju se polovi sistema

$$f(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -\sigma \pm j\omega ,$$

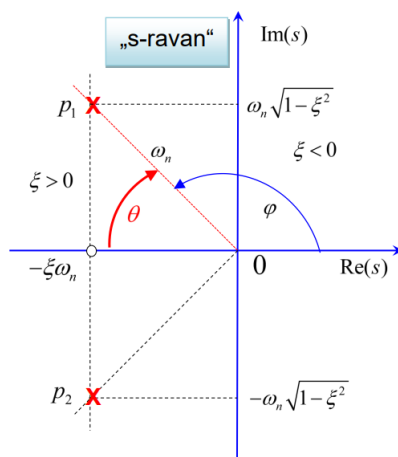
gde je σ faktor apsolutnog prigušenja i ω prirodna prigušena učestanost. Ukoliko pol sistema predstavimo u obliku

$$p_1 = |p_1|e^{j\text{Arg}\{p_1\}}$$

sledi

$$|p_1| = \sqrt{\xi^2\omega_n^2 + \omega_n^2(1-\xi^2)} = \omega_n$$

$$\text{Arg}\{p_1\} = \varphi = \pi - \arctg \frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{\xi\omega_n} = \pi - \arctg \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$$



Slika 2: Karakteristične veličine vezane za položaj konjugovano kompleksnih polova sistema drugog reda

Rešenje. Matematički model sistema se formira na osnovu funkcije prenosa sistema na sledeći način

$$\begin{aligned}G(s) &= \frac{1}{s^2 + \frac{1}{2}} = \frac{Y(s)}{U(s)} \\s^2 Y(s) + \frac{1}{2} Y(s) &= U(s) / \mathcal{L}^{-1} \\ \ddot{y}(t) + \frac{1}{2} y(t) &= u(t) .\end{aligned}$$

Zatim je neophodno odrediti promenljive stanja

$$\begin{aligned}x_1 = y &\Rightarrow \dot{x}_1 = \dot{y} = x_2 \\x_2 = \dot{y} &\Rightarrow \dot{x}_2 = \ddot{y} = -\frac{1}{2}x_1 + u ,\end{aligned}$$

pa je matrični zapis matematičkog modela

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} ,$$

pri čemu je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Uvođenjem linearnog upravljačkog zakona $u = -k_1 x_1 - k_2 x_2$ dobijamo

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (-k_1 x_1 - k_2 x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} - k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x} ,\end{aligned}$$

gde je $\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} - k_1 & -k_2 \end{bmatrix}$. Sledi

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} - k_1 & -k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{1}{2} + k_1 & s + k_2 \end{bmatrix} ,$$

pa je karakteristični polinom sistema

$$f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c) = s(s + k_2) + \frac{1}{2} + k_1 = s^2 + k_2 s + \frac{1}{2} + k_1 .$$

Željeni karakteristični polinom sistema je

$$f_z(s) = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 2.8s + 4 .$$

Nepoznati parametri k_1 i k_2 se određuju na sledeći način

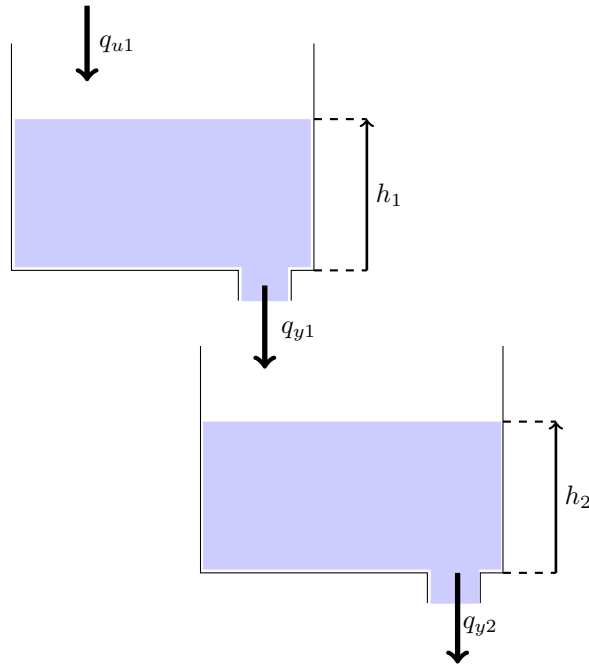
$$f(s) = f_z(s) \Rightarrow s^2 + k_2 s + \frac{1}{2} + k_1 = s^2 + 2.8s + 4 ,$$

odakle se dobija sistem jednačina

$$\begin{aligned}k_2 &= 2.8 \\ \frac{1}{2} + k_1 &= 4 .\end{aligned}$$

Rešenja datog sistema jednačina su $k_1 = 3.5$ i $k_2 = 2.8$.

Primer 5. *Dat je sistem dva vezana rezervoara prikazan na slici 3 čiji su poprečni preseći $A_1 = A_2 = A$.*



Slika 3: Sistem dva vezana rezervoara

- Modelovati dati sistem.*
- Izvršiti linearizaciju matematičkog modela sistema.*
- Zatvoriti povratnu spregu po stanjima tako da sistem u zatvorenoj sprezi ima polove u $-p_1$ i $-p_2$, gde su $p_1, p_2 \in \mathbb{R}$.*

Rešenje.

- Posmatrajmo za početak jedan rezervoar gde je:

- q_u ulazni protok
- q_y izlazni protok
- A_1 površina poprečnog preseka rezervoara
- A_0 površina poprečnog preseka otvora na dnu rezervoara
- V_1 brzina uticanja tečnosti u rezervoar
- V_0 brzina isticanja tečnosti iz rezervoara
- h visina (nivo) tečnosti u rezervoaru
- g gravitaciona konstanta
- ρ gustina tečnosti u rezervoaru

Bernulijeva jednačina za dati rezervoar je

$$p_a + \rho gh_0 + \frac{1}{2}\rho V_0^2 = p_a + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2. \quad (3)$$

Prvi član sa obe strane jednakosti predstavlja atmosferski pritisak, drugi član je hidrostatiki pritisak i treći član je hidrodinamički pritisak.

Visina tečnosti na dnu rezervoara je nula pa sledi $h_0 = 0$. Brzina isticanja tečnosti iz rezervoara je mnogo veća od promene nivoa tečnosti u rezervoaru $V_0 \gg V_1$ pa se član $\frac{1}{2}\rho V_1^2$ u izrazu (3) može zanemariti. Dobija se

$$\frac{1}{2}V_0^2 = gh_1 \Rightarrow V_0 = \sqrt{2gh_1} = \sqrt{2gh}, \quad (h = h_1 - h_0).$$

Promena količine tečnosti u rezervoaru je jednaka razlici ulaznog i izlaznog protoka

$$\frac{dQ}{dt} = q_u - q_y,$$

pri čemu je $Q = A_1 h$ i $q_y = A_0 V_0 = A_0 \sqrt{2gh}$. Sledi

$$\begin{aligned} A_1 \frac{dh}{dt} &= q_u - A_0 \sqrt{2gh}, \quad (A_1 = \text{const}) \\ \frac{dh}{dt} &= \frac{1}{A_1} q_u - \frac{A_0}{A_1} \sqrt{2gh}. \end{aligned}$$

Na kraju, matematički model rezervoara je

$$\begin{aligned} \dot{h} &= \frac{1}{A_1} q_u - \frac{A_0}{A_1} \sqrt{2gh} \\ y &= h, \end{aligned}$$

gde je ulazna veličina ulazni protok q_u , a izlazna veličina je nivo tečnosti u rezervoaru h .

Na osnovu izvedenog modela jednog rezervoara možemo odrediti model dva vezana rezervoara pri čemu je ulazni protok u drugi rezervoar izlazni protok iz prvog rezervoara. Sledi

$$\begin{aligned} \dot{h}_1 &= \frac{1}{A} q_{u1} - \frac{A_0}{A} \sqrt{2gh_1} \\ \dot{h}_2 &= \frac{A_0}{A} \sqrt{2gh_1} - \frac{A_0}{A} \sqrt{2gh_2} \\ y &= h_2. \end{aligned}$$

Na osnovu jednačine izlaza jasno je da je izlazna veličina u ovom slučaju nivo tečnosti u drugom rezervoaru.

- b) Izvedeni matematički model sistema od dva vezana rezervoara je nelinearan pa je zbog toga potrebno izvršiti linearizaciju. Ukoliko usvojimo $x_1 = h_1$, $x_2 = h_2$, $q_{u1} = u$, $\frac{1}{A} = b$ i $\frac{A_0}{A} \sqrt{2g} = a$, matematički model možemo zapisati u sledećem obliku

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= bu - a\sqrt{x_1} \\ \dot{x}_2 &= a\sqrt{x_1} - a\sqrt{x_2} \\ y &= x_2. \end{aligned}$$

Prvi korak prilikom linearizacije je određivanje radnih tačaka

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 = 0 \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} &\Rightarrow u_0 = \frac{a}{b} \sqrt{x_{10}} \\ \dot{x}_2 = 0 \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} &\Rightarrow x_{10} = x_{20} . \end{aligned}$$

Obrazac po kome se vrši linearizacija je

$$\begin{aligned} \Delta \dot{x}_1 &= \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta x_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta x_2 + \frac{\partial f_1}{\partial u} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta x_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta x_2 + \frac{\partial f_2}{\partial u} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta u \\ \Delta y &= \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta x_1 + \frac{\partial f_3}{\partial x_2} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta x_2 + \frac{\partial f_3}{\partial u} \Big|_{(x_{10}, x_{20}, u_0)} \Delta u , \end{aligned}$$

gde je $f_1 = bu - a\sqrt{x_1}$, $f_2 = a\sqrt{x_1} - a\sqrt{x_2}$ i $f_3 = x_2$. Sledi

$$\begin{aligned} \Delta \dot{x}_1 &= -\frac{a}{2\sqrt{x_{10}}} \Delta x_1 + b \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= \frac{a}{2\sqrt{x_{10}}} \Delta x_1 - \frac{a}{2\sqrt{x_{20}}} \Delta x_2 \\ \Delta y &= \Delta x_2 . \end{aligned}$$

Kako je $x_{10} = x_{20}$ možemo usvojiti $\frac{a}{2\sqrt{x_{10}}} = \frac{a}{2\sqrt{x_{20}}} = a^*$ pa dobijamo

$$\begin{aligned} \Delta \dot{x}_1 &= -a^* \Delta x_1 + b \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= a^* \Delta x_1 - a^* \Delta x_2 \\ \Delta y &= \Delta x_2 , \end{aligned}$$

odnosno u matričnom obliku

$$\begin{aligned} \Delta \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} -a^* & 0 \\ a^* & -a^* \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{u} \\ \Delta y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} . \end{aligned}$$

c) Uvođenjem linearnog upravljačkog zakona oblika $\Delta u = -k_1 \Delta x_1 - k_2 \Delta x_2$ dobijamo

$$\begin{aligned} \Delta \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} -a^* & 0 \\ a^* & -a^* \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} (-k_1 \Delta x_1 - k_2 \Delta x_2) = \\ &= \begin{bmatrix} -a^* & 0 \\ a^* & -a^* \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} = \\ &= \begin{bmatrix} -a^* & 0 \\ a^* & -a^* \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} + \begin{bmatrix} -bk_1 & -bk_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} = \\ &= \begin{bmatrix} -a^* - bk_1 & -bk_2 \\ a^* & -a^* \end{bmatrix} \Delta \mathbf{x} , \end{aligned}$$

gde je $\mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} -a^* - bk_1 & -bk_2 \\ a^* & -a^* \end{bmatrix}$. Dalje računamo

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -a^* - bk_1 & -bk_2 \\ a^* & -a^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s + a^* + bk_1 & bk_2 \\ -a^* & s + a^* \end{bmatrix},$$

pa je karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi

$$\begin{aligned} f(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_c) &= (s + a^* + bk_1)(s + a^*) + a^*bk_2 = \\ &= s^2 + (2a^* + bk_1)s + a^{*2} + a^*bk_1 + a^*bk_2. \end{aligned}$$

Željeni karakteristični polinom je oblika $f_z(s) = (s + p_1)(s + p_2) = s^2 + (p_1 + p_2)s + p_1p_2$.

Na kraju, nepoznati parametri k_1 i k_2 se određuju na osnovu jednakosti

$$f(s) = f_z(s) \Rightarrow s^2 + (2a^* + bk_1)s + a^{*2} + a^*bk_1 + a^*bk_2 = s^2 + (p_1 + p_2)s + p_1p_2,$$

odakle se dobija sistem jednačina

$$\begin{aligned} 2a^* + bk_1 &= p_1 + p_2 \\ a^{*2} + a^*bk_1 + a^*bk_2 &= p_1p_2, \end{aligned}$$

čija su rešenja

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{p_1 + p_2 - 2a^*}{b} \\ k_2 &= \frac{p_1p_2 - a^{*2}}{ab} - k_1 = \frac{p_1p_2 - a^{*2}}{ab} - \frac{p_1 + p_2 - 2a^*}{b}. \end{aligned}$$